

1. Следует или не следует?

Коротко о главном. Если из условия A обязательно получается вывод B , то говорят: «из A следует B » и пишут $A \Rightarrow B$. Если можно найти хотя бы один контрпример, то следствия нет.

1 Верно или неверно:

- а) Если число делится на 18, то оно делится на 6;
- б) если квадрат числа делится на 9, то само число делится на 9;
- в) если диагонали прямоугольника равны, то это квадрат;
- г) если число больше 12, то оно не меньше 13;
- д) если фигуру одним разрезом разделили на два треугольника, то она была четырёхугольником?

2 Что из чего следует?

В каждой строке соедините утверждения стрелкой в верном направлении. Если верны оба направления, нарисуйте две стрелки. Если ни одного — поставьте знак $\times$.

- | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| а) оканчивается цифрой 0 | _____ | делится на 10; |
| б) делится на 15 | _____ | делится на 5; |
| в) квадрат | _____ | ромб; |
| г) ab делится на 6 | _____ | a или b делится на 6; |
| д) n^2 делится на 12 | _____ | n делится на 6. |

Здесь a , b и n — натуральные числа.

3 Исследовательский комплекс «Дельта».

В исследовательском комплексе «Дельта» работают только инженеры и биологи. Все инженеры носят белые бейджи, и ни один биолог не пьёт кофе. Однако пьют кофе некоторые сотрудники с белыми бейджами. В секретной лаборатории № 5 работают только биологи. Сегодня ночью в этой лаборатории работал по крайней мере один человек.

Верно ли, что:

- 1) В комплексе есть хотя бы один инженер, который пьёт кофе.
- 2) Ни один сотрудник лаборатории № 5 не носит белый бейдж.
- 3) Сотрудник, который пьёт кофе, точно не работал сегодня ночью в лаборатории № 5.
- 4) Если у сотрудника бейдж не белый, то и кофе он не пьёт.
- 5) Среди сотрудников, которые не работают в лаборатории № 5, обязательно есть хотя бы один человек с белым бейджем.
- 6) Любой сотрудник комплекса с белым бейджем, который не работает в лаборатории № 5, — инженер.

4 Охота за контрпримером.

Каждое следствие ниже неверно. Подберите контрпример.

- а) Сумма двух любых простых чисел всегда является числом составным.
- б) Если в классе 27 человек, из них 20 любят математику, а 15 словесность, то 8 человек любят и математику, и словесность.
- в) Если к числителю и знаменателю обыкновенной дроби прибавить одно и то же натуральное число, то дробь увеличится.

5 Пусть x - некоторое натуральное число. Среди утверждений:

$2x$ больше 70;

x меньше 100;

$3x$ больше 25;

x не меньше 10;

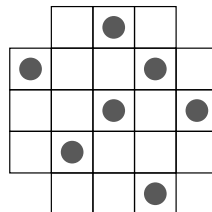
x больше 5;

три верных и два неверных. Чему равно x ?

Непрерывная олимпиада. Тур 1

- 1 Найдите наибольшее чётное число, которое делится на 75 и не содержит в своей записи одинаковых цифр.

- 2 Разрежьте фигуру на трёхклеточные уголки так, чтобы в каждом уголке было по кружочку.



- 3 Во фруктовой лавке есть пять дынь различного веса, каждая весит целое число килограммов. Две самые тяжёлые дыни весят в два раза больше остальных трёх, а три самые тяжёлые дыни весят в восемь раз больше остальных двух. Найдите наименьшее возможное значение суммарного веса всех дынь.